Documento de definición de arquitectura de integración bancaria

Modernización de sistemas bancarios

Autor David Leonel Toala Mosquera

Versión 1.0

Fecha 8 de noviembre de 2026

Índice

TOC \o "1-1" \h \z 1. Contexto y objetivos 4
2. Alcance, restricciones y supuestos 4
3. Arquitectura objetivo y vistas C4 5
4. Patrones de integración y decisiones tecnológicas 9
5. Seguridad, cumplimiento y protección de datos 11
6. Disponibilidad, recuperación ante desastres y latencia 13
7. Coexistencia e integración multicore 16
8. Identidad y control de acceso 17
9. APIs internas, Open Finance y mensajería de eventos 18
10. Gobierno de APIs y microservicios 19
11. Migración gradual y transición operativa 20
12. Observabilidad y trazabilidad 22
13. Principios, patrones y prácticas de arquitectura 24
14. Artefactos de arquitectura 29

Resumen ejecutivo

La propuesta integra la banca web y móvil, Open Finance, ambos cores y los sistemas de Pagos, Riesgos y Fraude. El banco puede ampliar sus servicios digitales y migrar cuentas al core digital por etapas, manteniendo los contratos de los canales.

Apigee hybrid publica y protege las APIs. En Amazon EKS, el modelo API-led separa las funciones de canal, la coordinación de procesos y los conectores a sistemas bancarios. Los contratos de dominio siguen BIAN donde corresponde. Cada carga opera en un clúster independiente y cada subcarga se despliega en su propio namespace. Los terceros de Open Finance acceden a las cuentas y datos cubiertos por un consentimiento vigente. La plataforma autoriza por identidad y recurso, cifra las comunicaciones y registra las operaciones para auditoría.

La Process API consulta la ruta de Cuenta Bancaria en el catálogo del core tradicional. El tradicional atiende las cuentas pendientes de migrar. El digital atiende las cuentas migradas, nuevas altas y los productos de Tarjeta de Crédito, Seguros e Inversiones. Si un pago queda en verificación, la plataforma consulta al core original con la misma referencia. Guarda el resultado y el evento en una sola transacción antes de publicar el evento en Amazon MSK. Los consumidores descartan duplicados y los mensajes fallidos quedan disponibles para reproceso.

La migración comienza con un piloto y avanza por grupos de cuentas. En cada corte se pausan las escrituras, se bloquea el origen y se concilian saldos y movimientos antes de habilitar el core digital. Para ampliar la migración, Operación verifica el cierre contable, el procesamiento de los eventos críticos, el cumplimiento de las metas de latencia y la ausencia de operaciones duplicadas.

Para la banca web y móvil, el objetivo de latencia p95 es de hasta 500 ms en consultas y de hasta 1 segundo para recibir la referencia y el estado inicial de una transacción. La confirmación del resultado se mide por separado.

Los flujos críticos operan en Virginia con redundancia en tres zonas y cuentan con una reserva de capacidad reducida en Oregón. La conmutación requiere aislar el origen, verificar el estado recuperado y conciliar las operaciones en curso antes de reanudar las escrituras. El objetivo es restablecer los flujos en un máximo de 2 horas, con hasta 5 minutos de pérdida admisible del estado operativo. Los simulacros de conmutación y retorno comprobarán ambas metas.

1. Contexto y objetivos

Objetivo

Diseñar la arquitectura de integración para modernizar la banca, migrar Cuenta Bancaria al core digital, ampliar la oferta de productos y atender los requisitos regulatorios.

Problemática de integración

El core tradicional gestiona Cuenta Bancaria. El banco adopta el digital por las mejoras en Cuenta Bancaria y la incorporación de Tarjeta de Crédito, Seguros e Inversiones. La transición exige integrar ambos cores con Web y App, Pagos, Open Finance, Riesgos y Fraude.

2. Alcance, restricciones y supuestos

Sistema de interés y límites

La **Plataforma de Integración Bancaria** gestiona las APIs, los adaptadores, el enrutamiento multicore y la mensajería. Cada sistema conserva sus datos y reglas de negocio. La migración abarca exclusivamente Cuenta Bancaria.

Onboarding coordina el alta digital con Facephi y el Registro Civil, sistemas externos de verificación. El CDP (Customer Data Platform) es un sistema interno de consulta de datos de clientes para el alta, la apertura de cuentas, las inversiones y la entrega de tarjetas. El banco administra Consentimientos como registro interno para Open Finance, tratamientos de datos personales y accesos empresariales que requieran consentimiento. Cada dominio define la finalidad y el alcance del consentimiento de su caso de uso.

Condicionantes y supuestos

Ecuador es la jurisdicción de referencia del diseño. El documento incluye vistas de contexto, contenedores y componentes del modelo C4. La sección C3 se enfoca en los microservicios de un namespace. Se aplica BIAN (Banking Industry Architecture Network) a los dominios pertinentes, con ejemplos de APIs y eventos. La analítica queda fuera del alcance de esta entrega.

Tabla 1 Supuestos y criterios de calidad

Aspecto	Supuesto adoptado para el caso
Despliegue	El core tradicional opera en el centro de datos del banco en Ecuador. El core digital y la plataforma de integración operan en AWS, con conectividad privada entre entornos.
Interfaces	El core tradicional expone SOAP. El core digital y los sistemas de pagos, riesgos y fraude exponen APIs REST.
Capacidades por core	El tradicional atiende las cuentas pendientes de migrar. El digital atiende cuentas migradas y nuevas altas habilitadas, además de Tarjeta de Crédito, Seguros e Inversiones.
Carga y latencia	Pico de 100 solicitudes por segundo. Desde los canales de banca web y móvil, la latencia p95 es de hasta 500 ms para consultas (saldos y movimientos) y de hasta 1 segundo para transacciones (transferencias y pagos).
Recuperación	Caída de la región principal de AWS. Tiempo objetivo de recuperación (RTO) de 2 h y punto objetivo de recuperación (RPO) de 5 min para el estado operativo.

3. Arquitectura objetivo y vistas C4

3.1 Visión de la arquitectura objetivo

La Plataforma de Integración Bancaria reúne tres sistemas para Empresas, Personas y Externos. Integra App, Web, Open Finance y servicios de pago con los sistemas del banco y permite incorporar canales y productos mientras conviven los cores tradicional y digital.

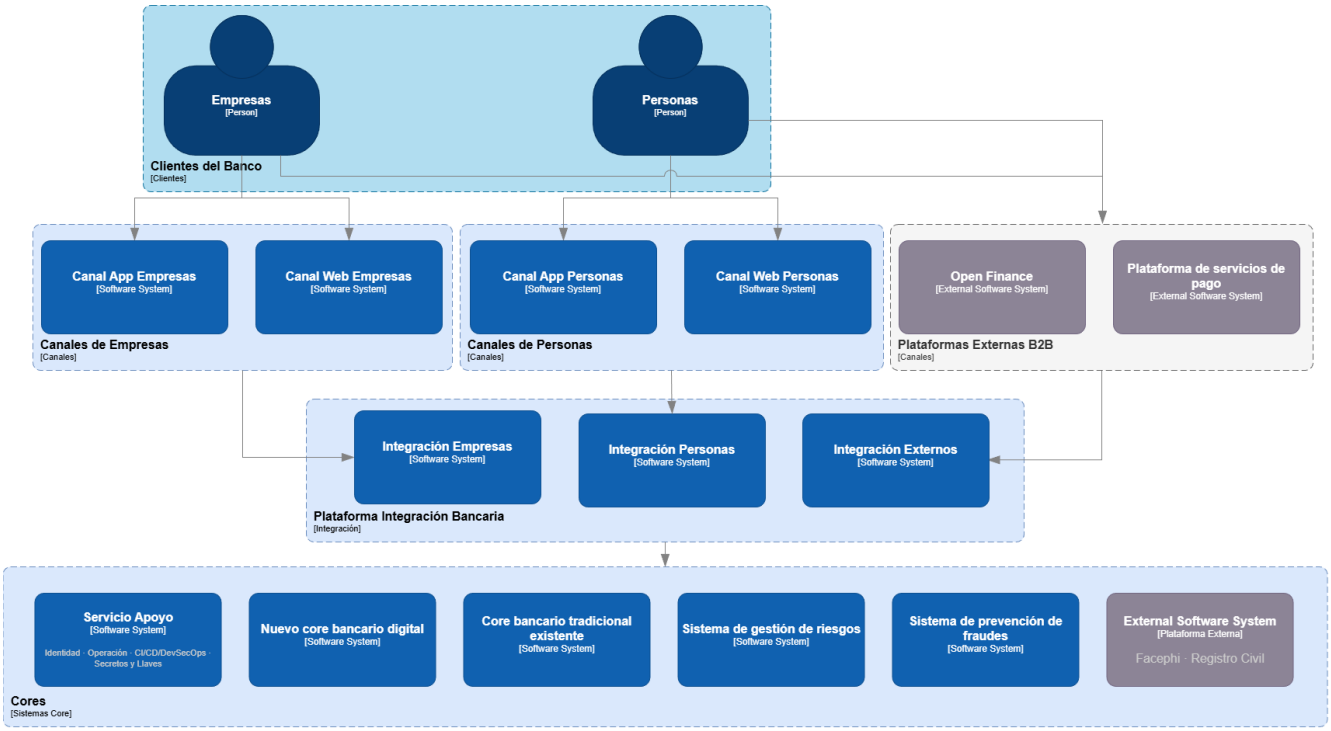
Cada carga usa EKS, Aurora y MSK propios y asigna un namespace a cada aplicación. Akamai protege la entrada y Apigee hybrid aplica las políticas de acceso. El patrón API-led separa experiencia, orquestación y acceso a sistemas, con contratos BIAN donde corresponde.

La Posición Consolidada de Empresa consulta cuentas, tarjetas, inversiones y pólizas en paralelo y presenta los resultados disponibles. Solo la rama de Cuenta Bancaria consulta el catálogo para elegir el core. Las demás usan rutas fijas al core digital.

3.2 Contexto general de la Plataforma de Integración Bancaria

La Figura 1 presenta el panorama de sistemas (System Landscape). Empresas y Personas usan sus canales App y Web y, según el servicio, las plataformas externas de Open Finance y pagos.

Figura 1 Panorama de sistemas de la Plataforma de Integración Bancaria



[System landscape] Plataforma de Integración Bancaria

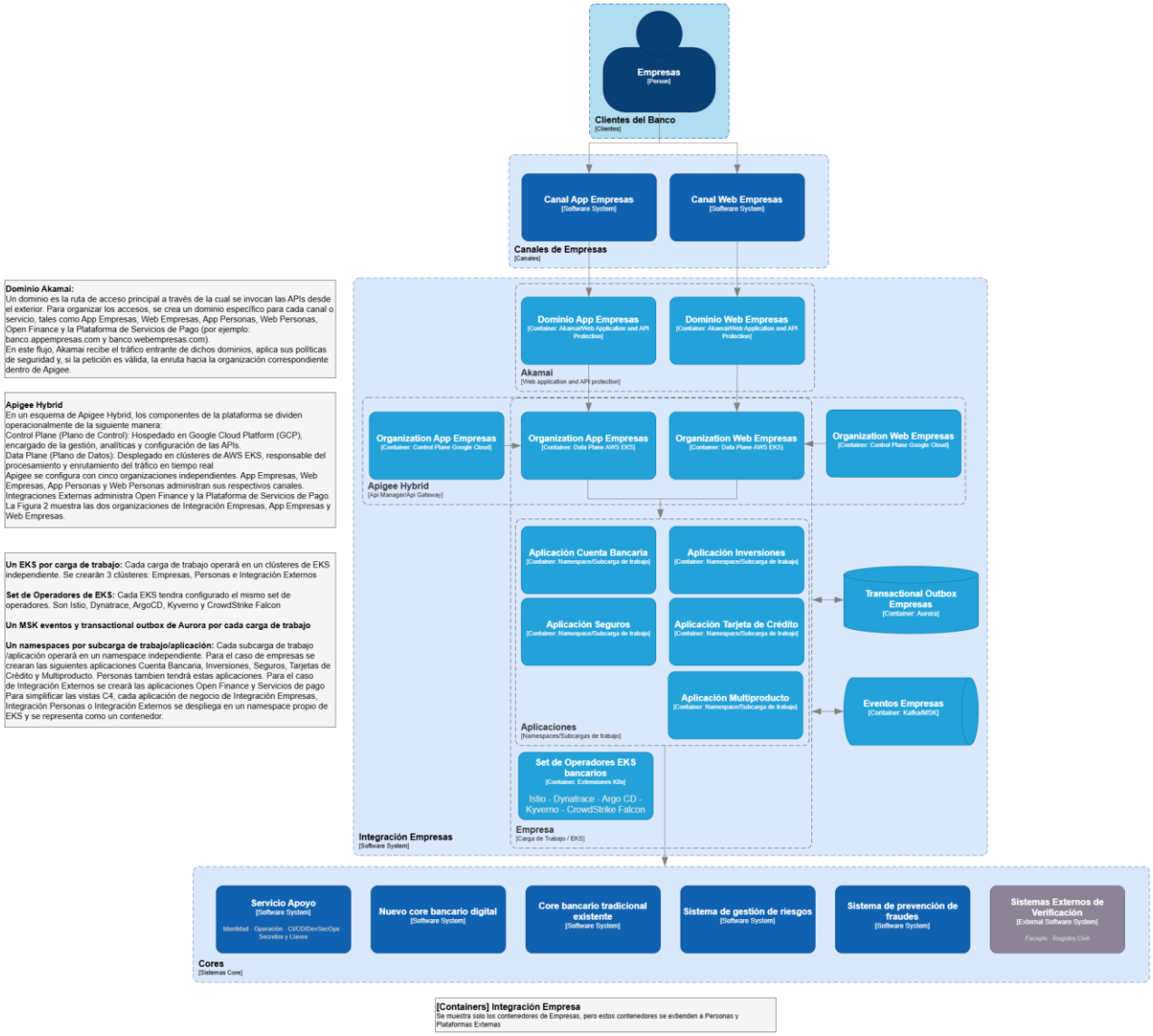
La plataforma agrupa tres sistemas. Integración Empresas recibe las solicitudes de los canales de Empresas, Integración Personas recibe las de Personas e Integración Externos conecta a Open Finance y a la plataforma de servicios de pago.

La banda inferior reúne las dependencias de la plataforma. Incluye el core tradicional existente, el nuevo core digital y los sistemas de gestión de riesgos y prevención de fraudes. Servicio Apoyo agrupa identidad, operación, CI/CD, DevSecOps, secretos y llaves. Facephi y Registro Civil figuran como sistemas externos de verificación.

3.3 Contenedores C2

La Figura 2 amplía Integración Empresas, uno de los sistemas identificados en la Figura 1, y muestra sus contenedores. Akamai protege los dominios de App y Web y envía a Apigee hybrid el tráfico admitido. Personas y los servicios B2B siguen el mismo patrón de entrada.

Figura 2 Contenedores de Integración Empresas



Google Cloud aloja el plano de control, que gestiona la configuración y la analítica de App Empresas y Web Empresas. El plano de datos comparte EKS Empresas con las aplicaciones. Aplica las políticas de acceso y dirige las solicitudes a la Experience API.

Cada carga tiene su propio clúster EKS, clúster MSK y base Aurora. Cada aplicación usa un namespace propio. Empresas y Personas incluyen Cuenta Bancaria, Inversiones, Seguros y Tarjeta de Crédito. Empresas incorpora Operaciones Multiproducto (3.5). Integración Externos separa Open Finance y Servicios de Pago.

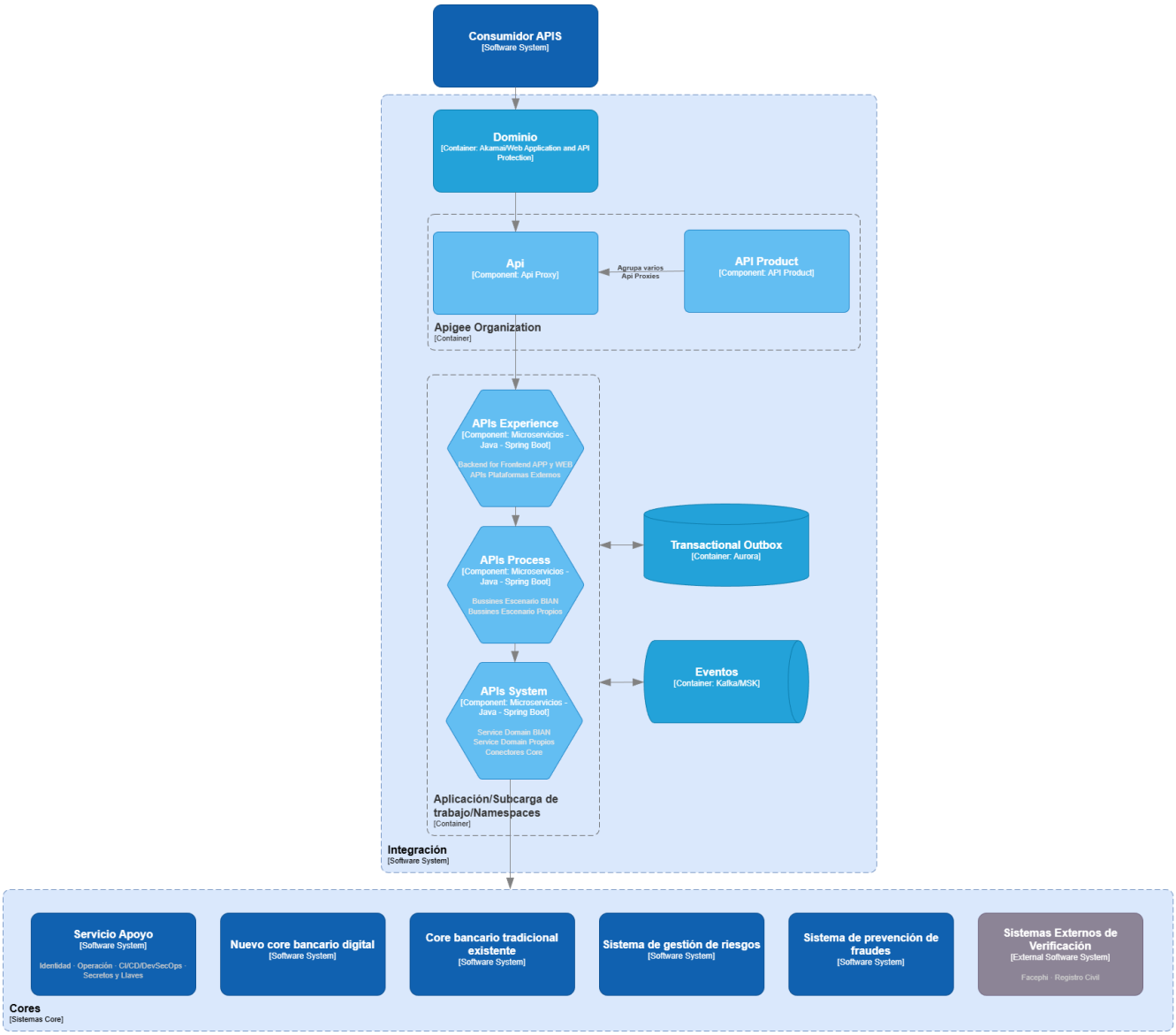
Cada clúster incorpora Istio, Dynatrace, Argo CD, Kyverno y CrowdStrike Falcon para operación y seguridad.

Transacciones guarda el estado y el evento en una misma transacción de Aurora, que también conserva la clave de idempotencia. El publicador lee el outbox y publica en MSK (secciones 7.2 y 9.2). Los conectores acceden a los cores y sistemas relacionados según la operación.

3.4 Componentes C3 · Vista combinada de referencia

La Figura 3A descompone dos contenedores, la organización de Apigee y la subcarga. El patrón API-led es común a Empresas, Personas y Externos, con entrada por Akamai.

Figura 3A Componentes API-led de una subcarga de integración



Cada API Product agrupa operaciones de uno o varios proxies dirigidas a un mismo namespace. El proxy aplica las políticas de acceso e invoca la Experience API de destino.

Las figuras 3A y 3B muestran los microservicios Java/Spring Boot como componentes lógicos por capa, incluso con despliegues propios, según la Figura 2. Las Experience APIs adaptan las solicitudes con BFF para App y Web y con APIs B2B para Open Finance y Servicios de Pago. Las Process APIs orquestan escenarios BIAN o propios. Las APIs de dominio exponen contratos BIAN o del banco. Los conectores System API adaptan el acceso a los cores y otros destinos.

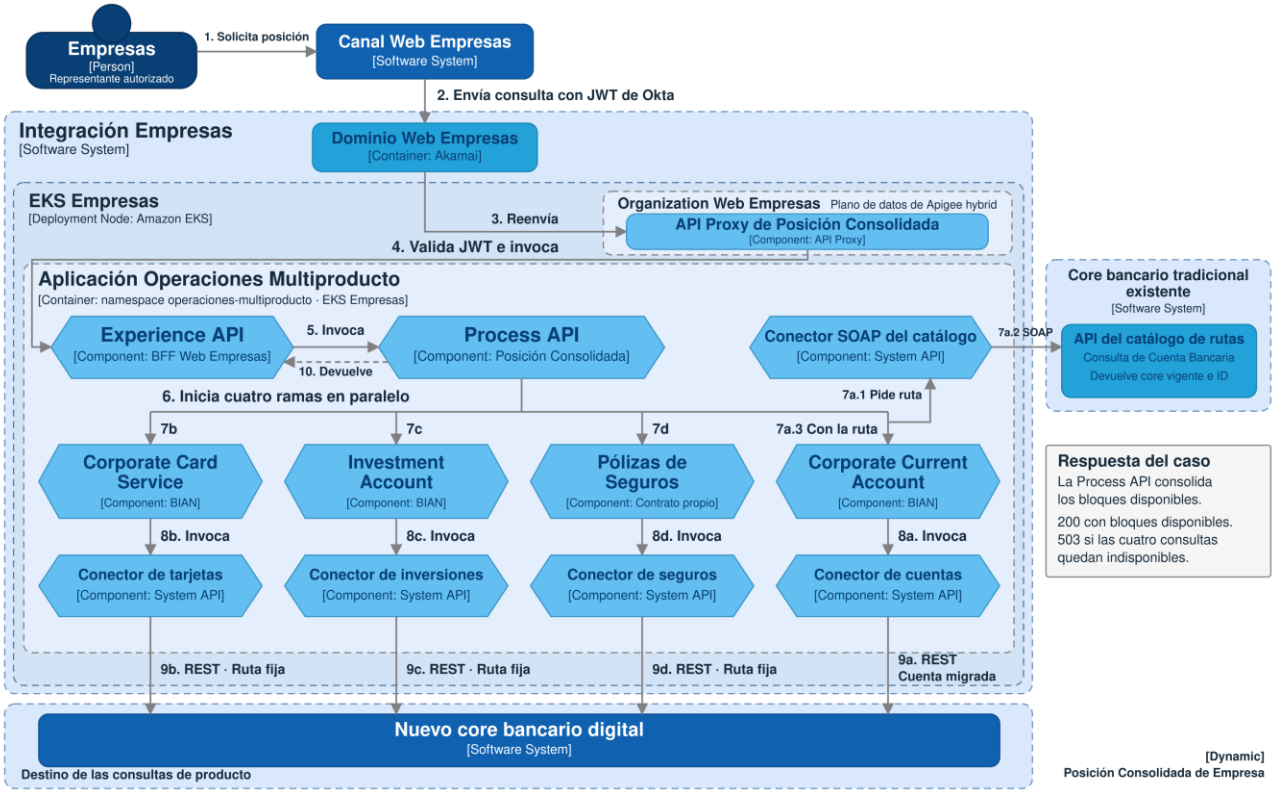
Transacciones registra el cambio de estado y su evento en una misma transacción de Aurora. El publicador lee el outbox y envía el evento a MSK para los consumidores autorizados (sección 9.2).

3.5 Caso de uso de Posición Consolidada de Empresa

El namespace operaciones-multiproducto de EKS Empresas aloja el BFF Web, la Process API y las APIs de dominio con conectores locales para escenarios que combinan productos.

Figura 3B Interacción de APIs para la posición consolidada de empresa

Diagrama dinámico C4



API de dominio	Información que aporta	Conector y core del ejemplo
Corporate Card Service	Tarjetas corporativas, saldo utilizado y cupo disponible.	Conector de tarjetas → core digital por REST.
Corporate Current Account	Cuentas corrientes y saldos disponibles.	Conector de cuentas → core digital por REST.
Investment Account	Instrumentos y valoración al último corte.	Conector de inversiones → core digital por REST.
Pólizas de Seguros (contrato propio)	Pólizas vigentes y coberturas.	Conector de seguros → core digital por REST.

La Process API valida permisos e inicia cuatro ramas en paralelo. En Cuenta Bancaria consulta el catálogo del core tradicional y elige el destino. La cuenta del ejemplo ya migró al core digital. Tarjetas, inversiones y pólizas se consultan en el digital por rutas fijas. El BFF presenta los bloques disponibles con fecha de corte y moneda cuando aplica.

Pólizas de Seguros usa un contrato propio. Los Deployments BIAN 14.0 declaran bian-service-domain. La etiqueta bian-business-scenario identifica escenarios publicados por BIAN. Corporate Card Service pertenece a Products / Cards y usa Corporate Card Master Account como Control Record.

4. Patrones de integración y decisiones tecnológicas

Patrones y puntos de aplicación

Interacción y elementos C4	Patrón	Aplicación y manejo de fallos
Canales Web, App y Open Finance · Contexto general (Figura 1) y C2 de Empresas	**API-led**	Apigee aplica políticas de entrada. La Experience API adapta el contrato al consumidor, la Process API coordina la operación y la System API encapsula el acceso al backend. Open Finance limita la consulta al alcance autorizado para el tercero.
Posición consolidada de empresa · Figura 3B	**CQRS lógico y composición de APIs**	Las consultas y los comandos usan contratos y modelos separados. La Process API consulta cuentas, tarjetas, inversiones y seguros en paralelo. Informa fecha de corte y moneda cuando aplica e identifica los bloques que no pudo consultar.
Acceso a los cores · C2 y Figura 3B	**Capa anticorrupción y enrutamiento por autoridad**	Para cuentas, la Process API consulta el catálogo del tradicional y selecciona el core vigente. Tarjetas, seguros e inversiones tienen ruta fija al digital. Los conectores traducen SOAP o REST al contrato interno, con semántica BIAN donde aplica.
Pago orquestado · C2 y ADR 05 Timeout · Figura 5A	**Saga orquestada e idempotencia**	Transacciones guarda la clave de idempotencia y la referencia antes de invocar al core. En el ejemplo de pago, Fraude responde en línea cuando su decisión condiciona la operación. Se asume que el core permite reservar y liberar fondos. La saga coordina la reserva, el envío a Pagos y la confirmación o liberación ante un rechazo confirmado.
Cambios de estado de transacciones · C2 y Figura 5B	**EDA, outbox y consumidor idempotente**	Transacciones guarda el estado y el evento en una transacción local. El publicador del outbox envía a MSK con idOperacion como clave. En el ejemplo, el adaptador de Riesgos consume el evento y pasa idEvento como clave de idempotencia al destino REST. Riesgos registra una sola evaluación por clave. Los fallos que agotan los reintentos pasan a la cola de mensajes fallidos (DLQ) para revisión y reproceso.

Las llamadas síncronas usan **timeout**, **circuit breaker** y límites de concurrencia y conexiones por dependencia. El **retry** se aplica con espera creciente ante fallos transitorios cuando repetir la operación es seguro. Si una escritura queda con resultado incierto, Transacciones registra el estado **En verificación** y consulta al core original con la misma referencia antes de decidir si reintenta o concilia.

Los objetivos p95 son **500 ms para consultas** y **1 segundo para la respuesta del canal en transacciones**. La respuesta de una transacción informa su referencia y estado cuando la confirmación de negocio continúa en curso.

Tecnologías y justificación

Necesidad del diseño	Tecnología y justificación
Exponer APIs por canal y a terceros	**Apigee hybrid** aplica políticas de acceso y publicación. El runtime en AWS se ubica cerca de los servicios EKS y la administración se realiza desde Google Cloud.
Ejecutar cargas y subcargas aisladas	**Amazon EKS Auto Mode** simplifica la gestión de capacidad de los clústeres. Los namespaces delimitan las subcargas. **Java y Spring Boot** implementan las APIs y permiten reutilizar conectores con contratos consistentes.
Mantener contratos claros entre sistemas	**REST/JSON** para el core digital, Pagos, Riesgos y Fraude. **SOAP/XML** para el core tradicional. **OpenAPI 3.2.1** es el contrato maestro HTTP. **AsyncAPI 3.1.0** describe la mensajería con eventos en Protobuf. La política OASValidation usa el contrato derivado 3.0 según la sección 9.
Distribuir eventos y persistir el estado operativo	**Kafka en Amazon MSK** desacopla productores y consumidores y permite releer eventos. **Aurora PostgreSQL** guarda el estado propio de Transacciones, la idempotencia y el outbox. La replicación regional se detalla en 6.2.
Controlar el tráfico interno y diagnosticar fallos	**Istio** aplica mTLS y políticas de tráfico entre servicios. **Dynatrace Operator** habilita la instrumentación para correlacionar latencia, fallos y trazas.
Gobernar cambios y proteger las cargas	**Argo CD** sincroniza los despliegues desde Git. **Kyverno** aplica políticas de admisión. **CrowdStrike Falcon Operator** gestiona el despliegue de la protección de cargas.
Proteger accesos, credenciales y claves	**IdP del banco** para identidad, **TLS/mTLS** según el límite de confianza, **AWS Secrets Manager** para credenciales y **KMS** para gestión de claves de cifrado.
Conectar AWS con el core tradicional	**AWS Direct Connect** como enlace privado principal al centro de datos del banco y **AWS Site-to-Site VPN con IPsec** por una ruta independiente para continuidad.
Modernizar y ampliar la oferta	**Core bancario digital.** Mejora Cuenta Bancaria e incorpora Tarjeta de Crédito, Seguros e Inversiones. Ambos cores coexisten durante la migración de cuentas (ADR 07).

Evidencia en Tabla 8.

5. Seguridad, cumplimiento y protección de datos

Controles por límite de confianza

El diseño aplica **Zero Trust y mínimo privilegio**. Cada salto se cifra y autoriza según la identidad que llama, el servicio de destino y el recurso solicitado. Esto también aplica cuando el tráfico viaja por una red privada.

Norte–sur. Akamai App & API Protector se ubica como **WAAP** delante de Apigee hybrid. Protege las aplicaciones y APIs expuestas frente a ataques, bots y DDoS de capa 7. Banca Web y App usan HTTPS. Las integraciones sistema a sistema por Internet, incluido Open Finance, usan **mTLS** con validación del certificado del tercero en el borde. El salto hacia Apigee usa HTTPS autenticado y el origen queda restringido al borde autorizado.

Identidad y autorización. Okta autentica a los clientes de Web y App con OpenID Connect. Open Finance usa Authorization Code con PKCE y mTLS para el acceso delegado. Las integraciones técnicas usan OAuth 2.0 Client Credentials cuando el destino lo admite. El personal de TI usa Entra ID con MFA y PAM para los privilegios. Apigee valida el JWT y el permiso de operación. La Process API verifica empresa, cuenta o consentimiento según el flujo. Véase la sección 8.

Este–oeste. Dentro de cada clúster, Istio aplica mTLS y autorización entre servicios. **NetworkPolicy** parte de denegar el tráfico de entrada y salida y habilita los flujos requeridos. **RBAC** limita la administración por rol y namespace. **Pod Security Admission** aplica el perfil restringido a los namespaces de aplicaciones, con excepciones justificadas para componentes de plataforma. **EKS Pod Identity** asocia un rol de AWS de mínimo privilegio al **ServiceAccount** de cada carga. IRSA es la alternativa cuando la carga lo requiere.

Acceso a cores y datos. Las llamadas REST y SOAP privadas usan **HTTPS**, también sobre Direct Connect o la VPN de respaldo. Las conexiones a **Amazon MSK** y **Aurora** usan TLS y autenticación. Los permisos se asignan por tópico, base de datos y servicio, según el recurso que consume cada carga.

Cifrado del payload y en reposo. Para los campos personales o de tarjeta que requieren protección hasta el servicio destinatario, se usa **JWE** además de TLS. **AES-256-GCM** cifra el contenido con una llave simétrica de un solo uso. **RSA-OAEP-256** cifra esa llave con la llave pública del receptor. El WAAP inspecciona la parte visible de la solicitud y el servicio autorizado valida el contenido protegido después de descifrarlo.

Los datos sensibles en Aurora, MSK, volúmenes y respaldos se cifran en reposo con llaves gestionadas en **AWS KMS**. **AWS Secrets Manager** guarda y rota credenciales y otros secretos. El uso de llaves se restringe al rol que las necesita y queda registrado para auditoría.

Desarrollo seguro. El pipeline ejecuta SAST sobre código y SCA sobre dependencias. DAST prueba las APIs en un ambiente de pruebas antes de promoverlas. Argo CD despliega artefactos aprobados y Kyverno controla la admisión de imágenes autorizadas.

Detección y respuesta a incidentes. CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM centraliza eventos de seguridad de extremo a extremo. Recibe bloqueos de Akamai, fallos de Okta y Entra ID, auditoría de PAM, EKS y AWS, denegaciones de Apigee e Istio, alertas de Falcon y registros de microservicios, conectores, MSK, Aurora y ambos cores.

Falcon LogScale Collector recoge los registros disponibles como archivos o syslog. Las fuentes administradas se integran mediante conectores de datos, como el de AWS CloudTrail.

Los registros incluyen fecha, sistema de origen, actor, acción y resultado. El ID de correlación permite seguir una solicitud desde Apigee hasta el conector, que lo vincula con la referencia devuelta por el core. Antes del envío se excluyen credenciales, tokens y cuerpos de mensajes, y se enmascaran los datos sensibles. **Dynatrace** aporta métricas y trazas para diagnosticar fallas operativas.

Por ejemplo, una regla del SIEM alerta cuando una misma identidad intenta consultar repetidamente cuentas para las que carece de permiso. El **SOC** revisa las denegaciones registradas por Apigee y la Process API. Si confirma un incidente, lo escala al **CSIRT**, que coordina la contención y la recuperación.

Cumplimiento y protección de datos personales

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y su Reglamento General se aplican por tratamiento. El banco registra finalidad, base de legitimación, datos mínimos, accesos y retención. Cuando la base es el consentimiento, Consentimientos conserva la evidencia. El Delegado de Protección de Datos revisa tratamientos de alto riesgo, atención de derechos y notificación de brechas cuando corresponda.

Datos y finalidad	Control aplicado	Evidencia
Identificación, cuentas y movimientos para operar banca y pagos	Acceso por cliente, empresa y cuenta. Base contractual u obligación legal, según la finalidad. Retención definida por tratamiento.	Registro de tratamientos, pruebas de acceso y registro de eliminación.
Datos de cédula y biometría facial para el alta digital	Consentimiento explícito y vía documental asistida equivalente. Análisis de necesidad y evaluación de impacto previos. Acceso y retención limitados. Auditoría del resultado y la referencia.	Registro del tratamiento, evidencia en Consentimientos, evaluación de impacto y prueba de eliminación.
Datos para gestión de riesgos y prevención de fraude	Los eventos llevan la referencia y las variables necesarias para la evaluación. Se realiza evaluación de impacto cuando el tratamiento presenta alto riesgo.	Esquema del evento, revisión de datos y evaluación de impacto cuando aplique.
Datos compartidos con terceros de Open Finance	Para el caso se usa consentimiento verificable por tercero, con alcance, vigencia y revocación.	Evidencia en Consentimientos y prueba de rechazo tras revocación.
Datos de tarjetas en la consulta consolidada	La respuesta muestra saldo, cupo y un token o PAN enmascarado. Los registros y el almacenamiento de la plataforma excluyen CVV, PIN y datos completos de banda.	Prueba del contrato, revisión de trazas e inventario del alcance PCI.

Transferencias internacionales. El registro cubre datos procesados o respaldados en us-east-1 y us-west-2 y los accesos de Google Cloud, Akamai, Dynatrace, CrowdStrike, Okta, Microsoft Entra ID y Facephi cuando traten datos personales. Por flujo se registra destino, proveedor, subencargados, finalidad y mecanismo habilitante. Si se usan garantías contractuales, se aplican cláusulas tipo reconocidas por la SPDP.

Normativa bancaria y PCI DSS. La **Norma de Control para la Gestión del Riesgo Operativo** se evidencia con pruebas de seguridad y continuidad, auditoría y revisión de proveedores. Para los servicios de nube se revisa la certificación ISO 27001 y la evidencia de controles ISO 27017 e ISO 27018 o equivalentes, según el servicio. El alcance **PCI DSS** se delimita con el inventario de componentes que procesan, almacenan o transmiten datos de tarjeta, y de aquellos que pueden afectar la seguridad de ese entorno. La segmentación se verifica con pruebas.

Evidencia en Tabla 7.

6. Disponibilidad, recuperación ante desastres y latencia

Alta disponibilidad y rendimiento

En Virginia, los servicios con perfil de alta disponibilidad se distribuyen en **tres zonas de disponibilidad**. Cada microservicio crítico sin estado mantiene **tres réplicas**, distribuidas por zona y nodo. El balanceador envía tráfico a las réplicas listas. Las sondas de readiness retiran las que dejan de estar disponibles y **PodDisruptionBudget** protege el mínimo durante mantenimientos voluntarios. Apigee, Aurora y MSK se despliegan con redundancia zonal.

El **HPA** escala los pods entre el mínimo y el máximo de cada servicio. **EKS Auto Mode** ajusta la capacidad de cómputo para alojarlos. El máximo se dimensiona con pruebas de carga y con la cuota de conexiones que el core asigna a cada conector. **Kyverno** valida en admisión el mínimo y las reglas de distribución. **Dynatrace** alerta por réplicas listas bajo el mínimo, pods pendientes o saturación al alcanzar el máximo.

Si se pierde una zona, el balanceador usa las réplicas sanas. La posición consolidada devuelve 200 con los bloques disponibles y 503 si fallan los cuatro. Una transacción incierta queda **En verificación** y se consulta al core original por referencia antes de reintentar.

La latencia objetivo es **p95 de hasta 500 ms para consultas y hasta 1 segundo para la respuesta del canal en transacciones**. Para transacciones se mide hasta recibir la referencia y el estado inicial. La confirmación de negocio se mide aparte. Las pruebas salen desde Ecuador por Akamai y Apigee, con el pico adoptado de **100 solicitudes por segundo**. Dynatrace separa tiempos por flujo y dependencia. La sección 12.1 describe la medición en operación desde Web y App. Se reportan respuestas completas, parciales y fallidas por separado.

Recuperación ante desastres

Riesgos y el responsable de la solución clasifican cada subcarga por impacto, tiempo tolerable de interrupción y pérdida aceptable de datos. Si la estrategia requerida queda sin financiamiento, el comité registra la aceptación del riesgo residual, su responsable y la fecha de revisión.

Criticidad	Estrategia del caso
Baja	Recuperación bajo demanda con infraestructura como código y respaldos probados. El negocio puede esperar la restauración.
Media	Alta disponibilidad en tres zonas y conmutación dentro de la región. Restauración desde respaldos ante pérdida regional, según el tiempo aceptado.
Alta	Alta disponibilidad multizona en Virginia y recuperación regional en Oregón mediante warm standby.

Estrategia regional con *warm standby*. Para los flujos de criticidad alta, Virginia (us-east-1) atiende el tráfico de producción. Oregón (us-west-2) mantiene operativos Apigee, los namespaces críticos y sus dependencias con capacidad reducida y estado operativo replicado. Cada microservicio crítico sin estado mantiene dos réplicas listas en zonas distintas en Oregón. El caso asume menor latencia desde Ecuador hacia Virginia. Las pruebas de conmutación miden ambas rutas, incluido el acceso a los cores.

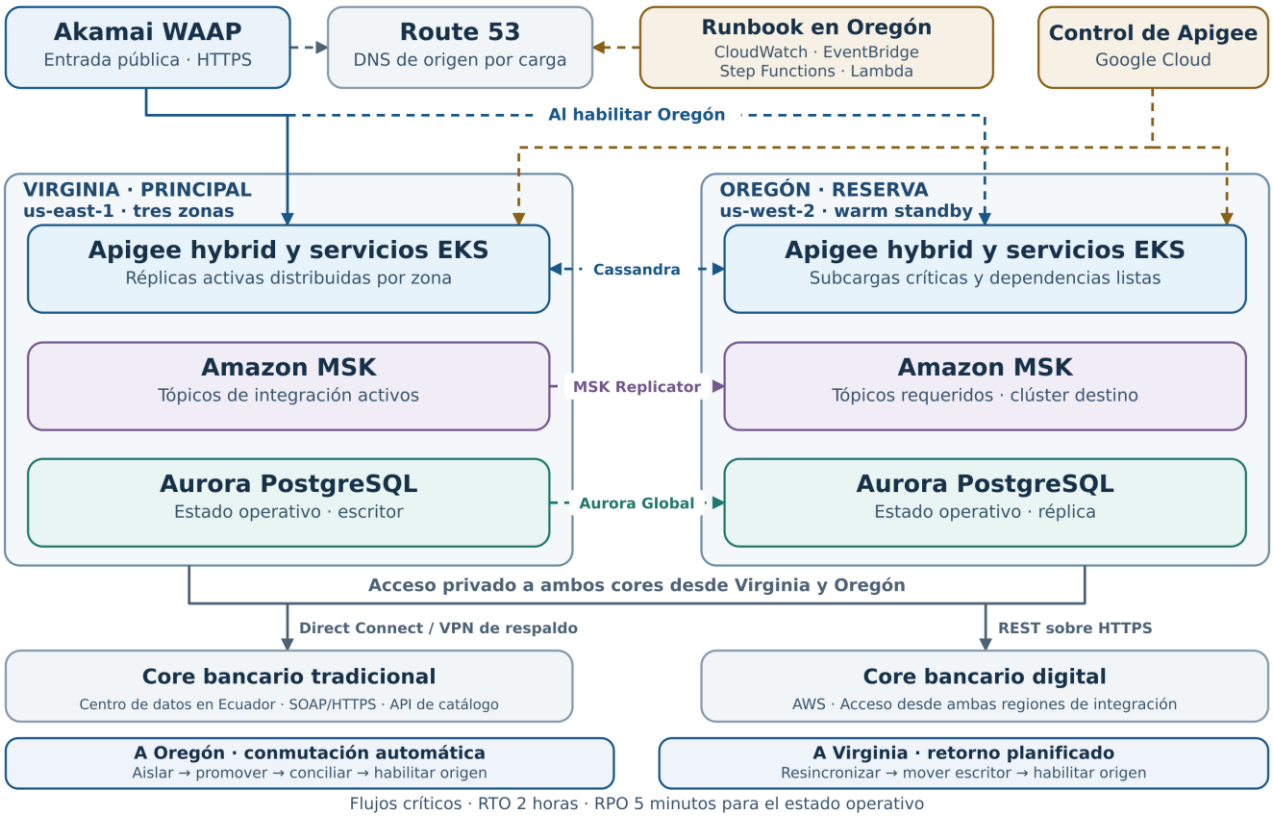


Figura 4 Despliegue objetivo y recuperación regional con warm standby

Preparación de la reserva. Una subcarga crítica requiere un clúster equivalente en Oregón con los namespaces y las dependencias seleccionados. Las subcargas que comparten un escritor se recuperan como una unidad. El pipeline aplica IaC para redes, EKS, rutas privadas y DNS en ambas regiones. Argo CD despliega en Oregón los namespaces seleccionados con sus artefactos, identidades y secretos regionales.

Estado y dependencias por carga. Aurora Global Database replica el estado operativo de la carga y **MSK Replicator** replica sus tópicos requeridos de Virginia a Oregón. **Cassandra multirregión** replica el estado del runtime de Apigee. Se conservan respaldos probados. La automatización verifica el acceso a ambos cores y a la API del catálogo desde Virginia y Oregón. Cada core tiene su propia recuperación de datos contables.

Disparo del runbook. EventBridge ejecuta cada minuto una **Lambda** en Oregón que prueba el origen de Virginia por carga. Tras tres fallas consecutivas, el cambio de estado de la alarma de **CloudWatch** inicia el flujo **DR-Integración** en **Step Functions Standard** mediante EventBridge. El flujo confirma la falla y registra la carga, el incidente y cada paso antes de avanzar o reintentar.

Control del origen y de las escrituras. Route 53 tiene registros de conmutación por carga, configurados antes del incidente. En Oregón, el runbook guarda en **Parameter Store** la región habilitada o el estado pausado. Lambda publica en CloudWatch la salud de cada origen según ese estado y sus sondas. **Route 53** usa la alarma de cada origen para resolver el nombre que consulta **Akamai**, que mantiene la entrada pública. Para el caso, el banco asigna identidades de escritura por región y permite cambiar sus permisos en los destinos mediante una API de control accesible desde ambas regiones.

Conmutación a Oregón

1. Aislar Virginia. El runbook pausa el origen y revoca el permiso de escritura de las identidades de Virginia en los sistemas destino. Confirma el bloqueo antes de promover datos o habilitar consumidores de comandos en Oregón, incluso si algún cliente conserva el DNS anterior.

2. Promover y conciliar. Comprueba el último punto recuperable contra el RPO. Promueve Aurora con **FailoverGlobalCluster**, verifica Cassandra, tópicos y puntos de consumo de MSK, y concilia las operaciones en curso con la referencia del core original. Si el rezago supera cinco minutos o el estado de una operación sigue incierto, mantiene las escrituras en pausa y alerta a Operación.

3. Escalar y habilitar. Aplica con Argo CD el perfil activo de Oregón, espera réplicas listas y habilita sus identidades. Prueba una consulta y un comando de control sin movimiento contable. Si pasan las pruebas, habilita el origen y confirma el tráfico por Akamai. Apigee informa indisponibilidad controlada para las subcargas fuera de contingencia.

Retorno a Virginia

1. Preparar y resincronizar. Operación inicia el retorno en una ventana de cambio. IaC y Argo CD reponen y escalan Virginia. El runbook verifica la réplica de Aurora, replica hacia Virginia los tópicos requeridos desde Oregón y valida Apigee y las conexiones a los cores. Oregón atiende mientras se prepara Virginia.

2. Mover el escritor. Pausa comandos nuevos en Oregón, espera las operaciones en curso y concilia por referencia. Detiene los consumidores de comandos y revoca el permiso de escritura de Oregón en los destinos. Verifica la sincronización y ejecuta **SwitchoverGlobalCluster** para mover el escritor a Virginia. Comprueba el escritor y el punto de consumo.

3. Habilitar Virginia y rearmar la reserva. Habilita las identidades de Virginia y prueba el flujo de control. Cambia el estado del origen para que Route 53 devuelva la ruta principal. Comprueba el tráfico por Akamai y restaura en Oregón el perfil de reserva y la replicación desde Virginia. Si falla una verificación después de mover el escritor, mantiene las escrituras en pausa y alerta a Operación.

Escrituras por cuenta durante la conmutación. En ambos sentidos, el runbook comprueba el acceso a la API del catálogo en el tradicional. Para Cuenta Bancaria, la Process API exige core vigente confirmado y ruta **Activa**. Los grupos en corte siguen en **Escrituras pausadas** hasta confirmar core y conciliación (11). Para los otros tres productos se verifica el acceso al digital.

Objetivos y evidencia. El objetivo es recuperar los flujos críticos de la plataforma en un máximo de 2 horas (RTO), con un RPO de 5 minutos para su estado operativo. El simulacro mide desde la interrupción hasta recuperar el flujo crítico a la capacidad prevista y compara el último estado confirmado con el recuperado. Se prueban la pérdida de una zona, la caída regional, el tiempo de cambio de origen en Akamai y el retorno a Virginia. El simulacro comprueba que una caída durante un corte respete la pausa por cuenta.

7. Coexistencia e integración multicore

Autoridad de datos y enrutamiento

Cada cuenta tiene **un core vigente**, responsable de sus saldos, movimientos y estado. El tradicional atiende las cuentas pendientes. El digital atiende cuentas migradas, nuevas altas y los productos de Tarjeta de Crédito, Seguros e Inversiones.

El core tradicional expone la API de consulta del **catálogo temporal de Cuenta Bancaria**. Migración mantiene una fila por cuenta. Por el conector SOAP, la Process API consulta el core vigente, el ID en el core y el estado de la ruta. Con esos datos, la Process API selecciona el conector de destino.

Campo	Uso	Ejemplo
Producto	Tipo de cuenta bancaria.	Cuenta corriente
ID de cuenta	Identificador de la cuenta en el canal y la plataforma.	CC-1045
Core vigente	Core vigente de la cuenta que devuelve el catálogo.	Tradicional
ID en el core	Identificador para el conector si difiere del ID de la cuenta.	T-73219
Grupo de migración	Agrupa cuentas que cambian de core en el mismo corte.	Empresas-02
Estado de la ruta	**Activa** permite nuevas escrituras. **Escrituras pausadas** las bloquea.	Activa

El conector local del core vigente atiende las consultas durante la pausa. Con la ruta Activa también recibe nuevas escrituras. En el ejemplo, el conector SOAP recibe **T-73219**. Los conectores son **System APIs en Java/Spring Boot**. Argo CD despliega el mismo artefacto versionado en los namespaces que lo requieren, con identidad, permisos mínimos, límites de recursos y pool propios dentro de la cuota del core.

La **Figura 2** ubica ambos cores. En la **Figura 3B** se consultan los cuatro productos en el digital por REST sobre HTTPS. La cuenta ya migró. Tarjetas, inversiones y pólizas tienen ruta fija.

Migración aplica **Escrituras pausadas** al grupo, concilia los pendientes y bloquea las escrituras en el origen. El cambio de core se detalla en la sección 11.

Consistencia y conciliación

Transacciones guarda en Aurora la clave de idempotencia, la referencia de negocio y el core seleccionado antes de enviar el comando. Si se agota el tiempo de espera, devuelve al canal la referencia con estado **En verificación**. Con ella consulta el core original, incluso tras una conmutación regional.

Para el caso, Transacciones revisa los pendientes cada cinco minutos y compara referencia, monto, moneda y estado. Al confirmar el resultado, guarda el estado y el evento en la misma transacción de Aurora. El publicador del **outbox** lo envía a MSK. Transacciones reintenta con la misma referencia solo si el core confirma que el comando quedó sin aplicar por un fallo transitorio y permite repetirlo. Operación concilia los casos que siguen abiertos.

Si falla la API del catálogo, se afecta el bloque de cuentas. Si cae todo el digital, los cuatro bloques de la Figura 3B quedan indisponibles. Los comandos sin ruta confirmada o con core indisponible se rechazan temporalmente.

8. Identidad y control de acceso

Identidades y autenticación

Alta digital. Onboarding coordina con Facephi la comparación de la foto de la cédula con una selfie con prueba de vida. Coteja la identidad con el Registro Civil mediante el acceso autorizado del caso y consulta el CDP para detectar registros previos o diferencias. El consentimiento aplicable se registra en Consentimientos (5.2). En Empresas, el banco verifica las facultades del representante. Se auditan resultado y referencia.

Personas y Empresas. Web y App inician sesión en Okta mediante OpenID Connect con Authorization Code y PKCE. Cada canal y ambiente tiene su propio registro de aplicación. Okta emite un JWT de acceso de corta vigencia para la API del banco y el canal lo envía a Apigee como token Bearer.

Terceros de Open Finance. El banco registra un cliente y un certificado por tercero. El titular inicia sesión en Okta y autoriza cuentas, datos y vigencia en el portal del banco. El portal registra ese consentimiento en Consentimientos. El tercero canjea el código con PKCE y mTLS. Okta emite un token para Open Finance ligado al certificado. El caso asume esta capacidad en Okta y el envío al origen de la huella verificada por Akamai.

Personal de operación y soporte de TI del banco. Usa sus credenciales corporativas de **Microsoft Entra ID** con MFA. Con su rol de lectura en Dynatrace y permisos RBAC en EKS, soporte consulta trazas y pods del namespace asignado. El acceso privilegiado en producción se solicita mediante **PAM** (Privileged Access Management o Gestión de Accesos Privilegiados). Una aprobación habilita un rol temporal y PAM registra la sesión. Argo CD despliega las correcciones aprobadas con su propia identidad, limitada al ambiente.

Autorización y control de acceso

Cada salto aplica **Zero Trust y mínimo privilegio** por identidad, operación y recurso.

Norte–sur. Apigee verifica firma, emisor, audiencia, vigencia y permiso del JWT. La Process API valida el token y los permisos de negocio. Para datos empresariales verifica el vínculo con la empresa, el permiso por cuenta y el consentimiento aplicable. En Open Finance, Apigee coteja la huella del token con la que Akamai verifica y envía por el enlace autenticado. En cada solicitud, la Process API consulta Consentimientos y verifica titular, tercero, cuenta, vigencia y permiso.

Este–oeste. Cada carga usa su propio **ServiceAccount** de Kubernetes. Istio aplica mTLS estricto y denegación por defecto. AuthorizationPolicy habilita las llamadas requeridas por identidad, como la de Cuentas a su conector. EKS Pod Identity entrega credenciales temporales por rol. MSK limita la publicación por tópico y el consumo por tópico y grupo. Aurora restringe por usuario y esquema. IAM limita el acceso a llaves de KMS y secretos.

Acceso a sistemas de destino. Cada conector usa un usuario exclusivo por subcarga y core, con permisos mínimos y cuentas de escritura por región. Pagos, Riesgos y Fraude usan OAuth 2.0 Client Credentials cuando la API de destino lo admite, con una identidad técnica por integración. Las credenciales de conectores y onboarding se guardan en Secrets Manager y se rotan con el destino.

Auditoría. Se registra actor, operación, recurso, resultado e ID de correlación. El conector asocia el ID con la referencia del core. Los eventos de MSK incluyen la referencia de la operación y cada consumidor aplica sus permisos. Los registros de seguridad se envían al SIEM de 5.1.

Evidencia en Tabla 7.

9. APIs internas, Open Finance y mensajería de eventos

APIs internas y externas

Contratos por consumidor. Apigee publica Experience APIs separadas para Personas, Empresas y Open Finance. El contrato de Open Finance delimita las operaciones, los campos y las cuotas por tercero. El acceso sigue la sección 8.

Contratos de dominio. La Process API coordina el caso. Las APIs de dominio aplican las BIAN Semantic APIs 14.0 en los Service Domains que correspondan. En la Figura 3B, la posición consolidada de empresa ilustra una composición reutilizable en otras consultas. Las System APIs adaptan los contratos REST o SOAP de los destinos.

gRPC con Protobuf se evalúa para llamadas síncronas de baja latencia dentro de una subcarga. Se adopta si mejora el tiempo de punta a punta en las pruebas.

Versionado y errores. OpenAPI 3.2.1 es el contrato maestro. Un cambio compatible conserva la versión. Uno incompatible abre una versión mayor y ambas conviven durante la migración. Por ejemplo, v1 admite fechaCorte opcional si permite campos adicionales. Retirar saldoDisponible obligatorio requiere v2. OpenAPI exige X-Correlation-ID en las respuestas de éxito y error de Apigee. Los errores usan Problem Details (RFC 9457) con el mismo ID. Un resultado incierto devuelve 202 con referencia y estado En verificación.

Validación en CI. Un agente de IA compara OpenAPI y AsyncAPI aprobados con el código fuente, la configuración y los archivos .proto. Reporta archivo, línea y regla afectada. El pipeline ejecuta el microservicio en pruebas y contrasta la respuesta HTTP o el tópico, clave, cabeceras y contenido del evento. Bloquea la publicación ante un incumplimiento reproducible. Para los proxies con OASValidation, el pipeline deriva un contrato OpenAPI 3.0 del maestro 3.2.1 y verifica con los mismos casos las reglas que aplica el proxy.

Eventos y reglas de entrega

Publicación y orden. El contrato del evento define los consumidores y la clave de orden. Transacciones guarda el estado y el evento pendiente en una sola transacción de Aurora. El publicador lee el outbox y envía al MSK de su carga en orden de versión, con idOperacion como clave. Los envíos fallidos quedan pendientes. Los adaptadores de Riesgos consumen eventos autorizados de los tres MSK y los entregan por REST.

Esquema y evolución. AsyncAPI 3.1.0 documenta el tópico, el mensaje y traceparent, una cabecera opcional de texto que el publicador envía si existe contexto de traza. CI compila el .proto, lo incorpora al contrato como texto y verifica compatibilidad. Kafka usa Protobuf proto3. Se reservan los números de campos retirados. Los cambios incompatibles usan una nueva versión de tópico y se migran los consumidores.

Entrega y recuperación. La entrega es al menos una vez. El consumidor deduplica por idEvento. En el ejemplo, el adaptador envía idEvento en la cabecera Idempotency-Key del REST de Riesgos. Riesgos guarda la clave única y la evaluación en la misma transacción y devuelve el resultado registrado si la clave se repite. El consumidor reintenta hasta tres veces los fallos transitorios con espera creciente. Los fallos permanentes y los que agotan los intentos pasan a la DLQ. El offset se confirma tras procesar o recibir el acuse de la DLQ. Dynatrace alerta por cantidad de pendientes y edad del más antiguo según la política del flujo. En flujos críticos, alerta desde el primer pendiente. Operación corrige la causa y reprocesa con el mismo idEvento tras comprobar la versión del estado.

Evidencia en Tabla 5 y Tabla 6.

10. Gobierno de APIs y microservicios

Responsabilidades y catálogo

El gobierno es federado. El dueño de dominio responde por la capacidad de negocio, sus contratos y la coordinación con los consumidores. También aprueba los cambios compatibles. El responsable de la subcarga aprueba la promoción a producción y opera sus servicios y conectores. Arquitectura de Integración define las reglas comunes y revisa las nuevas capacidades, los cambios incompatibles y las excepciones. Seguridad revisa las nuevas exposiciones a terceros y los cambios en los datos compartidos. Plataforma mantiene las plantillas de CI/CD y la integración con el CMDB.

El CMDB (base de datos de gestión de la configuración) es la fuente oficial de consulta del inventario. Git guarda las fichas, contratos y manifiestos versionados. El pipeline actualiza la ficha por identificador y versión, y registra sus despliegues por ambiente, región, clúster y namespace, según corresponda. La ficha vincula la capacidad de negocio con su responsable, consumidores, contratos y dependencias. Según el flujo, incluye el API Product y el proxy de Apigee, los servicios y conectores en EKS y los tópicos de MSK con sus productores y consumidores. La ficha de cada conector identifica el core o sistema bancario de destino.

Antes de crear una API o un servicio, el equipo busca en el CMDB por capacidad de negocio o Service Domain. Si aplica BIAN 14.0, la ficha registra el Business Area, el Business Domain, el Service Domain y las operaciones implementadas. Incluye el Business Scenario cuando corresponde a un escenario publicado por BIAN. Por ejemplo, Corporate Card Service identifica la consulta de saldo utilizado y cupo disponible que usa la posición consolidada de empresa (Figura 3B) y su conector REST al core digital. Otra subcarga puede reutilizar el contrato y desplegar el mismo artefacto en su propio namespace.

Ciclo de vida y conformidad

Estado	Condición para registrarlo en el CMDB
Diseñado	Se aprueban en Git la capacidad, el responsable y el contrato inicial. CI registra la ficha.
En pruebas	Se confirma el despliegue en pruebas. El registro de promoción enlaza los resultados de seguridad, contratos y observabilidad de las secciones 5, 9 y 12.2.
En producción	Tras aprobar la promoción, el pipeline verifica la revisión activa en Apigee o el despliegue sano en EKS mediante Argo CD, según el activo. Para un evento, verifica el tópico en MSK y el despliegue del productor.
En retiro	El dueño comunica la fecha de retiro, identifica a los consumidores afectados y acuerda su migración.
Retirado	Se confirma la migración y la ausencia de uso durante el período acordado. Se retira la versión y el CMDB conserva su historial.

El estado se registra por versión. Una API puede tener v1 en producción y v2 en pruebas. Cada promoción o reversión deja evidencia de la aprobación, el commit y la ejecución del pipeline. Plataforma concilia a diario el CMDB con Apigee, Argo CD y MSK. Si encuentra una diferencia, la asigna al responsable y actualiza la ficha con el estado verificado.

La Tabla 3 relaciona capacidad, dominio BIAN y responsable. La ficha del CMDB enlaza el contrato, la versión desplegada y la evidencia de publicación.

11. Migración gradual y transición operativa

La migración gradual abarca exclusivamente Cuenta Bancaria. Tarjeta de Crédito, Seguros e Inversiones se habilitan directamente en el digital. El cambio de core por grupo se gestiona en el **catálogo de enrutamiento de cuentas**, descrito en la sección **7. Coexistencia e integración multicore**. La **ruta** identifica el core vigente y el ID de la cuenta en ese core. Durante el corte, Migración pone las cuentas del grupo en **Escrituras pausadas**. Tras conciliar los datos del grupo, registra el core digital como vigente y cambia el estado a **Activa** cuando el destino está habilitado para recibir nuevas escrituras.

Fases de transición

1. Preparación. El equipo de Migración agrupa las cuentas por producto y dependencias. Con los equipos responsables, revisa qué canales, conectores y servicios intervienen. Para el caso se asume que el banco puede exportar y cargar en el digital el estado, los saldos y los movimientos de cada cuenta. Se ensayan la carga, el corte y el retorno con datos enmascarados. Las pruebas cubren consultas, pagos y, cuando corresponda, la evaluación de Fraude y la entrega de eventos a Riesgos.

2. Piloto. Se traslada un grupo reducido de cuentas de baja actividad de un mismo producto, por ejemplo, cuentas corrientes empresariales. Una vez que el catálogo registra al digital como core vigente de esas cuentas, Web y App consultan sus saldos en ese core.

3. Ampliación gradual. Se propone un período inicial de **cuatro semanas, con una ventana semanal**. El tamaño de los grupos aumenta según los resultados. Antes de pasar al siguiente grupo, Operación observa el grupo migrado durante al menos un día hábil y verifica su cierre contable. Los saldos y movimientos deben cuadrar, los eventos críticos deben haberse procesado y las pruebas de latencia deben cumplir los objetivos de la sección 6. El corte debe registrar cero operaciones duplicadas. Si algún control falla, se corrige y se reprograma la siguiente ventana.

4. Cierre. Tras conciliar el último grupo de cuentas y resolver los pendientes, Operación activa la ruta fija de cuentas al digital. Verifica que cesaron las consultas al catálogo y retira las integraciones con el tradicional según la sección 10.

Reversión y control del riesgo operativo

El **dueño del dominio**, con el visto bueno de Operación, decide si el grupo avanza, se detiene o revierte. El equipo de Migración ejecuta el corte y registra la hora, las cuentas afectadas, el resultado de la conciliación y la decisión.

Para el ejercicio se fija una ventana de **30 minutos** desde la pausa de nuevas escrituras. El dueño del dominio decide a más tardar en el **minuto 20**. Si queda pendiente el bloqueo del origen o la conciliación del destino, detiene el corte. Los 10 minutos restantes se reservan para el retorno previo a escrituras en el digital. El ensayo comprueba ese margen.

Cambio de core por grupo

1. Cambiar el **Estado de la ruta** de las cuentas del grupo a **Escrituras pausadas**. Se bloquean nuevos pagos y transferencias. Las consultas de saldo y movimientos se atienden en el core de origen hasta registrar el destino conciliado. Operación pausa los procesos programados del grupo, resuelve los pendientes por referencia en el core registrado para cada operación y confirma el bloqueo de escrituras en el tradicional.

2. Cargar los cambios finales en el digital. Verificar el estado y las restricciones de cada cuenta, como un bloqueo de débito. Comparar saldos por moneda y movimientos por referencia, monto y estado. Si quedan diferencias al llegar al plazo de decisión, se detiene el corte.

3. Con la conciliación aprobada, registrar el **digital como core vigente** y guardar los identificadores que usa ese core. Aplicar la reapertura y verificar que la primera transacción del grupo se registre en el digital.

Reapertura de operaciones. Operación confirma el bloqueo del otro core, habilita las escrituras en el vigente y prueba una consulta y un comando de control sin movimiento contable. Si las pruebas pasan, cambia el estado a **Activa** y reanuda los procesos programados hacia ese core.

Reversión

Antes de la primera escritura en el digital. Confirmar que el digital esté bloqueado y que el grupo tenga cero operaciones nuevas o pendientes en ese core. Restablecer en el catálogo el core tradicional y sus identificadores, y aplicar la reapertura.

Después de registrar escrituras en el digital. Volver a **Escrituras pausadas** y detener los procesos programados del grupo. Resolver por referencia las operaciones en curso en el core registrado para cada una. Bloquear las escrituras en el digital antes de extraer y conciliar los últimos movimientos y eventos. El retorno exige incorporar y verificar todos los cambios en el tradicional mediante el procedimiento ensayado. Con la conciliación aprobada, registrar el tradicional y sus identificadores en el catálogo. Si el retorno resulta inviable, corregir y validar la operación en el digital. En ambos casos, aplicar la reapertura para volver a **Activa**.

Contingencia durante el corte. Si Virginia falla durante la carga final, Operación detiene la migración. Oregón respeta **Escrituras pausadas** para ese grupo según la sección 6.2. El dueño del dominio decide con Operación si retoma el corte o revierte, tras verificar el core vigente en el catálogo y completar la conciliación.

Evidencia en Tabla 4.

12. Observabilidad y trazabilidad

Telemetría y correlación

Dynatrace centraliza las métricas, los registros y las trazas de la plataforma. En cada clúster EKS, **Dynatrace Operator** configura OneAgent en modo de observabilidad de aplicaciones para instrumentar los servicios Spring Boot que se ejecutan sobre una **JVM compatible**. ActiveGate consulta la API de Kubernetes para observar pods, réplicas y eventos. El módulo de logs de Kubernetes recoge los registros de los contenedores. La cobertura se comprueba con pruebas desde el canal hasta el sistema de destino y, cuando interviene mensajería, hasta el consumidor del evento.

De dónde llega la telemetría. Akamai envía los registros operativos seleccionados mediante DataStream 2. Apigee hybrid registra el proxy, el código de respuesta, la duración y los identificadores de la petición mediante MessageLogging en Cloud Logging, desde donde se reenvían a Dynatrace. La integración con AWS incorpora métricas de CloudWatch y reenvía los grupos seleccionados de CloudWatch Logs mediante Amazon Data Firehose.

Medición desde Web y App. Dynatrace Real User Monitoring (RUM) recoge la duración de la llamada desde el envío de la solicitud hasta recibir la respuesta en el canal. El p95 se calcula por canal y tipo de operación. En transacciones se mide hasta la respuesta inicial con referencia y estado. El tiempo hasta la confirmación de negocio se mide por separado.

Seguimiento de una petición. Akamai registra su identificador de borde y lo envía a Apigee por el enlace autenticado. Para cada solicitud que llega a Apigee, el gateway asigna un **ID de correlación**, lo vincula con el de Akamai y lo devuelve al canal en X-Correlation-ID. Las APIs y los conectores registran el mismo ID. Los saltos instrumentados propagan el contexto técnico mediante traceparent. Al llamar a un core, el conector registra el destino, la duración y el resultado, y vincula la referencia que devuelve el core cuando está disponible.

Seguimiento de un evento. Transacciones asocia el ID de correlación y el contexto de traza con la referencia de operación en Aurora. La bandeja de salida conserva esa relación y el publicador envía traceparent en la cabecera del mensaje en MSK cuando hay contexto de traza. El consumidor vincula su procesamiento con el del productor. La referencia idOperacion permite seguir una transacción aunque una consulta posterior tenga otro ID de petición. El idEvento permite localizar sus reintentos y su envío a la DLQ.

Los registros incluyen fecha, servicio, región, resultado e identificadores técnicos. Antes de enviarlos se excluyen credenciales, tokens y cuerpos de mensajes, y se enmascaran los datos sensibles según la sección 5. El acceso de soporte sigue los permisos de la sección 8.

Alertas y diagnóstico

Como parte de las **actividades de implementación de cada funcionalidad**, el equipo instrumenta el flujo, configura su **vista en Dynatrace** y define y prueba las **alertas automáticas**. La vista reúne señales de negocio, infraestructura y seguridad. Cada alerta tiene una condición, un período de evaluación, un equipo responsable y una acción inicial.

Flujo o componente	Qué muestra la vista	Cuándo se alerta y quién atiende
Web, App, Open Finance, Akamai y Apigee	Disponibilidad, errores y latencia por canal. La posición consolidada distingue respuestas completas, parciales y fallidas.	Operación atiende la indisponibilidad y el incumplimiento de los objetivos de la sección 6. En Web y App, p95 de hasta 500 ms para consultas y 1 segundo hasta la respuesta inicial de transacciones.
EKS, Istio y conectores	Réplicas listas, saturación y tiempos de respuesta de los cores, Pagos, Riesgos, Fraude y demás dependencias del flujo.	Plataforma atiende réplicas bajo el mínimo y fallas de comunicación. El responsable del sistema de destino revisa las fallas atribuidas a su servicio.
Transacciones, Aurora y MSK	Operaciones confirmadas, rechazadas y En verificación. Antigüedad de pendientes, rezago del consumidor y mensajes en DLQ.	Operación y el dueño del flujo atienden pendientes vencidos. En flujos críticos, Dynatrace alerta al ingresar el primer mensaje a la DLQ, según la sección 9.
Conectividad y recuperación	Salud de Direct Connect y VPN, región activa, rezago de réplica y resultado de la conmutación.	Plataforma atiende pérdida de conectividad, fallas del procedimiento regional o incumplimiento del RPO de la sección 6.
Seguridad y accesos	Bloqueos de Akamai, fallas de autenticación, denegaciones de permisos y errores de mTLS.	Operación recibe alertas por aumentos de errores que afectan el servicio. El SOC investiga los eventos de seguridad en Falcon Next-Gen SIEM, según la sección 5.

Prueba de posición consolidada. Se simulan por separado la falla de una API del digital y la falla del catálogo en el tradicional. Se verifica la respuesta 200 parcial y que el fallo de catálogo afecte solo a cuentas. Ante la caída total del digital se comprueba 503. Las trazas se correlacionan con X-Correlation-ID.

Prueba de aceptación. En la Figura 5A se retrasa la respuesta del core después de que registra la escritura final del pago OP-1001. Se comprueba el 202 En verificación con X-Correlation-ID e identificador de operación. Transacciones consulta por referencia al core registrado y guarda la confirmación junto con el evento. Una vez publicado en MSK (Figura 5B), se fuerza un fallo de entrega a Riesgos hasta agotar los reintentos. Se comprueba la llegada a la DLQ y la alerta de Dynatrace a Operación. Tras corregir la falla, Operación reprocesa el mismo idEvento y se verifica una sola evaluación en Riesgos.

Evidencia de promoción. Antes de liberar, se adjuntan al registro de promoción de la sección 10 la respuesta con los identificadores, el enlace a la traza o los registros de publicación y entrega, y la notificación recibida por Operación.

Secuencia de la prueba en la Figura 5.

13. Principios, patrones y prácticas de arquitectura

Principios de diseño aplicados

Cada namespace delimita una subcarga con responsable, estado y despliegue propios (sección 3.3). Argo CD despliega el mismo artefacto versionado de un microservicio en los namespaces que lo requieren. Cada subcarga decide cuándo promover la versión y conserva su configuración, identidad, permisos y límites de recursos. Por ejemplo, Web y App pueden desplegar la misma versión de un conector al core tradicional. Cada despliegue usa su propio usuario y pool de conexiones dentro de la cuota asignada por el core.

Tabla 2 Aplicación de principios de diseño

Principio y nivel	Atributo	Decisión aplicada	Verificación y referencia
Separación de responsabilidades (SoC) Arquitectura y componentes	Cohesión y funciones claras	Apigee aplica políticas de entrada. La Experience API adapta el canal, la Process API compone la posición y las System APIs traducen el protocolo.	Trazar la consulta de posición consolidada y ubicar cada función en su capa. §3.5 · Fig. 3B
Responsabilidad única (SRP) Arquitectura y componentes	Cohesión y mantenibilidad	Transacciones coordina el pago y registra su estado. El adaptador entrega el evento a Riesgos, que realiza la evaluación.	Ante una falla definitiva de entrega, verificar el pago confirmado y el evento en la DLQ. §4.1 · §12.2
Abierto y cerrado (OCP) Componentes	Mantenibilidad y evolución independiente	El conector REST del core digital se incorpora con el contrato interno de consulta de cuentas. El catálogo registra el destino por cuenta.	Consultar una cuenta de prueba migrada al digital con el contrato vigente del canal. §7.1 · §11.2
Sustitución de Liskov (LSP) Componentes	Contratos explícitos y testabilidad	En la consulta de cuentas, los conectores SOAP y REST dan el mismo significado al saldo disponible, la moneda y los errores.	Probar saldo y cuenta inexistente en ambos conectores con datos equivalentes. §7.1 · §9.1
Segregación de interfaces (ISP) Arquitectura y componentes	Bajo acoplamiento y contratos explícitos	El contrato de saldos de Open Finance expone la consulta y los campos autorizados. Los pagos tienen su propio contrato.	Revisar los campos del contrato y comprobar el 403 por consentimiento revocado. §9.1 · Tabla 5
Inversión de dependencias (DIP) Componentes	Bajo acoplamiento y testabilidad	La lógica de cuentas usa una interfaz definida por el dominio. Los conectores la implementan y traducen SOAP o REST.	Simular saldo y timeout del conector. Ante el timeout, verificar el bloque de cuentas como no disponible. §3.5 · §7.1
Zero Trust Arquitectura y componentes	Acceso verificable	Apigee valida el token, la Process API comprueba el permiso sobre la cuenta e Istio autoriza el salto interno por identidad.	Intentar consultar una cuenta ajena con un token válido y comprobar el rechazo. §5 · §8

Principio y nivel	Atributo	Decisión aplicada	Verificación y referencia
Mínimo privilegio Arquitectura y componentes	Acceso limitado	Cada ServiceAccount recibe los permisos de su función. Cada conector usa un usuario exclusivo por subcarga y core.	Intentar una escritura con la credencial de un conector de consulta y comprobar el rechazo. §7 · §8 · Tabla 7
Denegación por defecto Arquitectura	Aislamiento	NetworkPolicy e Istio habilitan únicamente las rutas y llamadas autorizadas.	Comprobar el bloqueo de una llamada directa entre subcargas. §5.1 · §8.2
Defensa en profundidad Arquitectura	Protección por capas	Akamai filtra la entrada pública, Apigee aplica políticas de acceso y la Process API verifica el permiso sobre el recurso.	Probar el acceso directo al origen y el acceso a una cuenta fuera del alcance autorizado. §5 · Tabla 7
Minimización de datos Arquitectura y componentes	Privacidad	La consulta de tarjetas devuelve saldo, cupo y un token o PAN enmascarado. Los eventos incluyen los datos necesarios para su finalidad.	Revisar el contrato y una traza del flujo para verificar los campos expuestos. §5.2 · §9
Autonomía de subcargas Arquitectura	Evolución independiente	Cada namespace controla sus despliegues y recursos. Los eventos en MSK desacoplan a productores y consumidores.	Promover un conector en un namespace y comprobar las versiones activas en las demás subcargas. §3.3 · §7.1 · §10
Propiedad de datos y autoridad de escritura Arquitectura	Consistencia	El core vigente registra saldos y movimientos. Transacciones guarda su estado operativo en Aurora.	Simular un corte y verificar el core vigente y la pausa de escrituras antes de reabrir. §7 · §11 · Tabla 4
Evolución por contrato Arquitectura y componentes	Compatibilidad y testabilidad	Los cambios compatibles conservan la versión. Las versiones mayores conviven durante la transición.	Comprobar en CI la compatibilidad del contrato y el comportamiento del servicio. §9 · §10
Degradación controlada Arquitectura y componentes	Continuidad	La posición consolidada devuelve los bloques disponibles. Una escritura con resultado incierto queda En verificación.	Simular la caída de una fuente y un timeout posterior a una escritura. Verificar ambos resultados. Consulta · Fig. 3B y §6.1 Escritura · Fig. 5A y §7.2
Trazabilidad por diseño Arquitectura y componentes	Diagnóstico y auditoría	El ID de correlación enlaza la solicitud con la referencia del core. idOperacion e idEvento identifican el procesamiento en MSK.	Seguir una operación desde el canal hasta la entrega del evento o su alerta en la DLQ. §12 · Fig. 5A y 5B

Arquitecturas, patrones y prácticas aplicadas

Diseño guiado por el dominio. Las prácticas de DDD estratégico delimitan capacidades, responsables y contratos de Cuentas, Tarjetas, Inversiones y Seguros. En la Figura 3B, la Process API compone esas capacidades dentro de una subcarga. Cada contrato conserva la semántica de su dominio.

Tabla 2A Arquitecturas, patrones y prácticas aplicadas

Tipo	Nombre	Aplicación en el diseño	Referencia
Arquitectura	**Microservicios por cargas y subcargas**	EKS separa Empresas, Personas e Integraciones Externas por clúster. Cada namespace agrupa servicios Java/Spring Boot con despliegue, responsable y estado propios.	§3.3 Fig. 2
Arquitectura	**Clean Architecture**	APIs y consumidores invocan casos de uso. La aplicación define interfaces para conectores y repositorios. En Transacciones, el repositorio guarda estado y evento en una transacción de Aurora.	§7.2 §13.1
Enfoque de diseño	**DDD estratégico**	Las capacidades bancarias orientan los límites de los contratos y la asignación de responsables.	§3.5 · §10 Tabla 3
Arquitectura	**API-led**	Experience API adapta al consumidor, Process API coordina el flujo y System API encapsula el acceso al destino.	§3.5 · §4
Arquitectura	**Event-Driven Architecture (EDA)**	Las subcargas autorizadas publican y consumen en Kafka/MSK. Riesgos recibe cambios de estado de Transacciones.	§3.3 · §4 §9.2
Arquitectura	**Despliegue híbrido**	El runtime de Apigee opera en AWS y su plano de control en Google Cloud. El core tradicional opera en el banco. El registro de decisión de arquitectura (ADR 06) propone Direct Connect con VPN IPsec de respaldo.	§3 · §4 Tabla 8
Arquitectura	**Serverless para recuperación regional**	Lambda ejecuta las sondas. CloudWatch y EventBridge disparan el runbook de recuperación en Step Functions.	§6.2 Fig. 4
Patrón	**API Gateway**	Apigee valida credenciales, aplica cuotas y enruta por consumidor. Los servicios ejecutan la lógica de negocio.	§3.3 · §8 §9.1
Patrón	**Service mesh**	Istio aplica mTLS y autorización entre servicios según la identidad del workload.	§3.3 · §5 §8
Patrón	**Composición de APIs**	La posición consolidada consulta cuentas, tarjetas, inversiones y seguros en paralelo e identifica el bloque afectado si falla una fuente.	§3.5 Fig. 3B
Patrón	**CQRS lógico**	Los comandos y las consultas tienen contratos y modelos diferenciados según su finalidad.	§4.1 Tabla 5
Patrón	**Adaptadores y capa anticorrupción**	Los conectores traducen SOAP o REST y preservan la semántica del contrato interno que consume la API de dominio.	§4.1 · §7.1

Tipo	Nombre	Aplicación en el diseño	Referencia
Patrón	**Enrutamiento por autoridad y conciliación**	La Process API consulta el catálogo del tradicional para cuentas y dirige tarjetas, seguros e inversiones al digital. Ante una escritura incierta, Transacciones consulta el core registrado por referencia.	§7 Tabla 4 Fig. 5A
Patrón	**Saga orquestada**	Transacciones coordina la reserva, el envío y la confirmación del pago. Ante un rechazo confirmado, libera los fondos reservados.	§4.1 ADR 05
Patrón	**Outbox transaccional**	Aurora guarda el estado y el evento en la misma transacción. El publicador envía el evento a MSK con idOperacion como clave.	§7.2 · §9.2
Patrón	**Idempotencia, DLQ y reproceso**	Transacciones reconoce comandos repetidos. El consumidor deduplica por idEvento, envía fallos definitivos a la DLQ y conserva el identificador al reprocesar.	§9.2 Tablas 5 y 6
Patrón	**Timeout, retry, circuit breaker y bulkhead**	Se acota la espera y se reintenta cuando es seguro. El circuit breaker interrumpe llamadas ante fallas. Los límites de concurrencia y pools aíslan recursos por destino.	§4.1 · §6.1 §7.1
Estrategia	**HA multizona y DR con warm standby**	Virginia distribuye réplicas y escala con HPA y EKS Auto Mode. Oregón mantiene una reserva operativa para los flujos críticos.	§6 · Fig. 4
Patrón	**Migración incremental por grupos**	Cuenta Bancaria migra por grupos y ventanas. Se concilian saldos y movimientos y se registra el core vigente y la pausa de escrituras.	§7 · §11
Práctica	**GitOps e infraestructura como código**	El pipeline prepara la infraestructura regional. Argo CD sincroniza manifiestos y versiones por ambiente, región y namespace.	§6.2 · §7.1 §10
Práctica	**Promoción gradual por namespace**	Argo CD aplica primero el cambio compatible en un namespace representativo. El responsable verifica en Dynatrace errores, latencia y réplicas listas antes de ampliar el despliegue.	§10.2 §12.2
Práctica	**Política como Código**	Kyverno valida en admisión las imágenes autorizadas y las reglas mínimas de réplicas y distribución.	§5.1 · §6.1
Práctica	**Contratos versionados y pruebas en CI**	OpenAPI define las APIs HTTP. AsyncAPI y Protobuf describen la mensajería. CI prueba los contratos y el agente de IA ayuda a localizar diferencias en el código.	§9 Tablas 5 y 6
Práctica	**DevSecOps y protección de datos**	CI/CD ejecuta SAST, SCA y DAST. TLS, JWE selectivo, KMS y Secrets Manager protegen datos y credenciales según el flujo.	§5 · Tabla 7
Práctica	**Gobierno federado e inventario automatizado**	El dueño de dominio responde por la capacidad y el contrato. El pipeline registra en el CMDB las versiones, responsables, dependencias y despliegues.	§10

Tipo	Nombre	Aplicación en el diseño	Referencia
Práctica	**Observabilidad y respuesta a incidentes**	Dynatrace correlaciona métricas, registros, trazas y alertas. Falcon Next-Gen SIEM centraliza los eventos de seguridad para el SOC y el CSIRT.	§5.1 · §12
Marco de referencia	**BIAN 14.0**	Clasifica capacidades por Business Area, Business Domain y Service Domain. Aplica Semantic APIs y registra el Business Scenario cuando corresponde a uno publicado por BIAN.	§3.5 · §9.1 §10 Tabla 3
Práctica	**Vistas C4 y registro de decisiones**	Las vistas ubican consumidores, cargas y flujos. Los ADR registran las alternativas, la decisión y sus consecuencias.	§3 · Fig. 4 Tabla 8

14. Artefactos de arquitectura

Matriz de dominios y correspondencia con BIAN

Las correspondencias aplican al alcance de la capacidad descrita. La matriz incluye los dominios BIAN y el contrato propio de pólizas de la posición consolidada (Figura 3B). El permiso de acceso de terceros se alinea con Customer Access Entitlement y el consentimiento delegado se modela en Open Finance para este caso.

Tabla 3 Capacidades y dominios de servicio

Capacidad del caso	Dominio	Sistema o servicio	Responsable	API o evento
Cuentas corrientes de personas	Current Account	Core vigente según fase (§7.1)	Equipo de Cuentas	Consulta de saldo y movimientos
Cuentas corrientes empresariales	Corporate Current Account	Core vigente según fase (digital en la Figura 3B)	Equipo de Cuentas	Consulta de cuentas y saldos disponibles
Cuentas de ahorro	Savings Account	Core vigente según fase (§7.1)	Equipo de Cuentas	Consulta de saldo y movimientos
Tarjetas corporativas	Corporate Card Service	Core digital por REST	Equipo de Tarjetas	Consulta de tarjetas, saldo utilizado y cupo disponible
Tenencias de inversión	Investment Account	Core digital por REST	Equipo de Inversiones	Consulta de instrumentos y valoración al último corte
Pólizas empresariales	Pólizas de Seguros (propio)	Core digital por REST	Equipo de Seguros	Consulta de vigencia y cobertura
Orquestación de pagos	Payment Orchestration	Plataforma de Pagos	Equipo de Pagos	API REST de pagos
Permisos de terceros	Customer Access Entitlement	Open Finance	Equipo de Open Finance	Consulta externa autorizada
Riesgo operativo	Operational Risk Models	Gestión de Riesgos	Equipo de Riesgos	Notificación REST desde eventos
Evaluación de fraude	Fraud Evaluation	Prevención de Fraudes	Equipo de Fraude	API REST de evaluación

Matriz de sistemas de registro

Tabla 4 Autoridad sobre datos y réplicas

Dato o entidad	Fase	Sistema de registro	Autoridad de escritura	Réplica y conciliación
Cuenta, estado, saldo y movimientos	Sin migrar	Core tradicional	Core tradicional	Carga inicial al digital para validar la copia.
Cuenta, estado, saldo y movimientos	Carga final previa al cambio de core	Core tradicional	Escrituras de negocio en pausa en ambos cores	Verificación de estado, saldos por moneda y movimientos.
Cuenta, estado, saldo y movimientos	Migrada o alta habilitada	Core digital	Core digital	Conciliación al cierre y verificación de operaciones por referencia.
Tarjetas, pólizas y posiciones de inversión	Desde el alta	Core digital	Core digital	Conciliación en el core digital según el producto.
Estado de transacción y clave de idempotencia	Todas	Aurora de Transacciones	Servicio Transacciones	Los pendientes se concilian por referencia con el core registrado para la operación.
Consentimiento	Todas	Consentimientos	Consentimientos	Cotejo por referencia.

Ejemplos de contratos de APIs

Tabla 5 Inventario de ejemplos de API

Exposición	Operación y versión	Consumidor	Acceso	Petición, respuesta y errores
Canal propio	GET /v1/empresas/ {idEmpresa}/posicion	Web Empresas	Banca digital, §8	EMP-01 devuelve 200 con los bloques disponibles y marca los indisponibles. Indica fecha de corte y moneda cuando aplica. Devuelve 503 si fallan los cuatro bloques.
Interna BIAN	GET · v1 Corporate Current Account Retrieve	Process API de posición consolidada	Identidad de carga, §8	CCA-1045 devuelve 200 con el Control Record de cuenta corriente. La API de dominio consulta al conector local.
Open Finance	GET /open-finance/v1/ cuentas/{idCuenta}/saldos	Tercero autorizado	Por cuenta, §8	OF-1045 devuelve 200 con moneda USD y saldoDisponible como texto, por ejemplo 125.00. Consentimiento revocado devuelve 403.
Canal propio	POST /v1/pagos	Web o App	Banca digital, §8	Cuenta de origen, referencia de pago, monto, moneda y clave de idempotencia. 202 con OP-1001 y En verificación. 409 si cambia la petición con la misma clave.

Ejemplo interno BIAN. GET /v1/CorporateCurrentAccount/CCA-1045/Retrieve. El 200 de posición consolidada y el 403 de Open Finance devuelven X-Correlation-ID. El 403 incluye el mismo ID en Problem Details junto con el tipo y el estado.

Ejemplos de eventos

Tabla 6 Contrato de un evento

Evento y versión	Productor	Consumidores	Clave y esquema	Entrega y recuperación
Cambio de estado de transacción, v1	Transacciones Bandeja de Aurora	Adaptador de Riesgos	Clave idOperacion. Esquema Protobuf proto3. Cabecera opcional traceparent.	Prueba de dos entregas con el mismo idEvento. Riesgos devuelve el mismo resultado y registra una sola evaluación. Hasta tres reintentos y envío a DLQ.

Ejemplo de evento. El mensaje CambioEstadoTransaccion se publica en transacciones.estado.v1. La DLQ del consumidor es riesgos.transacciones.dlq.v1. EV-1001-02 informa que OP-1001 pasó a CONFIRMADA en la versión de estado 2. El mensaje incluye 12500 centavos, moneda USD, fecha 2026-11-07T15:00:00Z e ID de correlación COR-1001.

Tabla de controles de seguridad

Tabla 7 Controles y evidencias de seguridad

Control	Riesgo u obligación	Punto de aplicación	Responsable	Evidencia
WAAP, HTTPS/mTLS y autorización JWT	Ataques y acceso indebido	Internet, Akamai, Apigee y Process API	Seguridad e IAM	Pruebas de certificado, token, acceso a cuenta y acceso directo al origen.
Alta digital y autorización por cuenta	Suplantación o acceso a cuentas ajenas	Facephi, Registro Civil, CDP, Consentimientos, Okta y Process API	Onboarding, IAM y Dominio	Evidencia del consentimiento aplicable. Rechazo por discrepancia, JWT vencido, vínculo inválido o cuenta ajena.
Open Finance con mTLS y consentimiento	Uso indebido del token o de los datos	Okta, Akamai, Apigee, Consentimientos y Process API	IAM y Open Finance	Consentimiento verificable. Rechazo con certificado distinto o tras revocación.
Istio, NetworkPolicy, RBAC y Pod Security Admission	Movimiento lateral y escalada de privilegios	Clústeres, namespaces y ServiceAccount de EKS	Plataforma	Pruebas de tráfico bloqueado, permisos y admisión.
Pod Identity o IRSA y Secrets Manager	Uso indebido de credenciales	EKS, MSK, Aurora y Secrets Manager	Plataforma	Roles y rotación. Rechazo de tópico, esquema o secreto ajeno.
Usuario exclusivo del conector	Permisos excesivos en el core	Conector, Secrets Manager y core	Plataforma y dueño del core	Rotación y escritura rechazada con una cuenta de consulta.
MFA y PAM para el personal de TI	Privilegios administrativos indebidos	Entra ID, PAM, consolas y EKS	IAM y Plataforma	MFA y sesión auditados. Rol temporal aprobado y prueba de solo lectura.
JWE y cifrado con KMS	Exposición de datos personales y de tarjeta	APIs, almacenes y respaldos	Seguridad y Datos	Prueba de descifrado autorizado e inventario de llaves.
SAST, SCA, DAST y control de imágenes	Vulnerabilidades en código y dependencias	CI/CD, ambiente de pruebas y admisión en EKS	DevSecOps	Reportes de análisis y evidencia de aprobación del artefacto.
Detección y auditoría	Incidentes sin trazabilidad	Falcon Next-Gen SIEM, LogScale Collector y CloudTrail	SOC y CSIRT	Prueba de alerta correlacionada y escalamiento al CSIRT.

Diagrama de secuencia

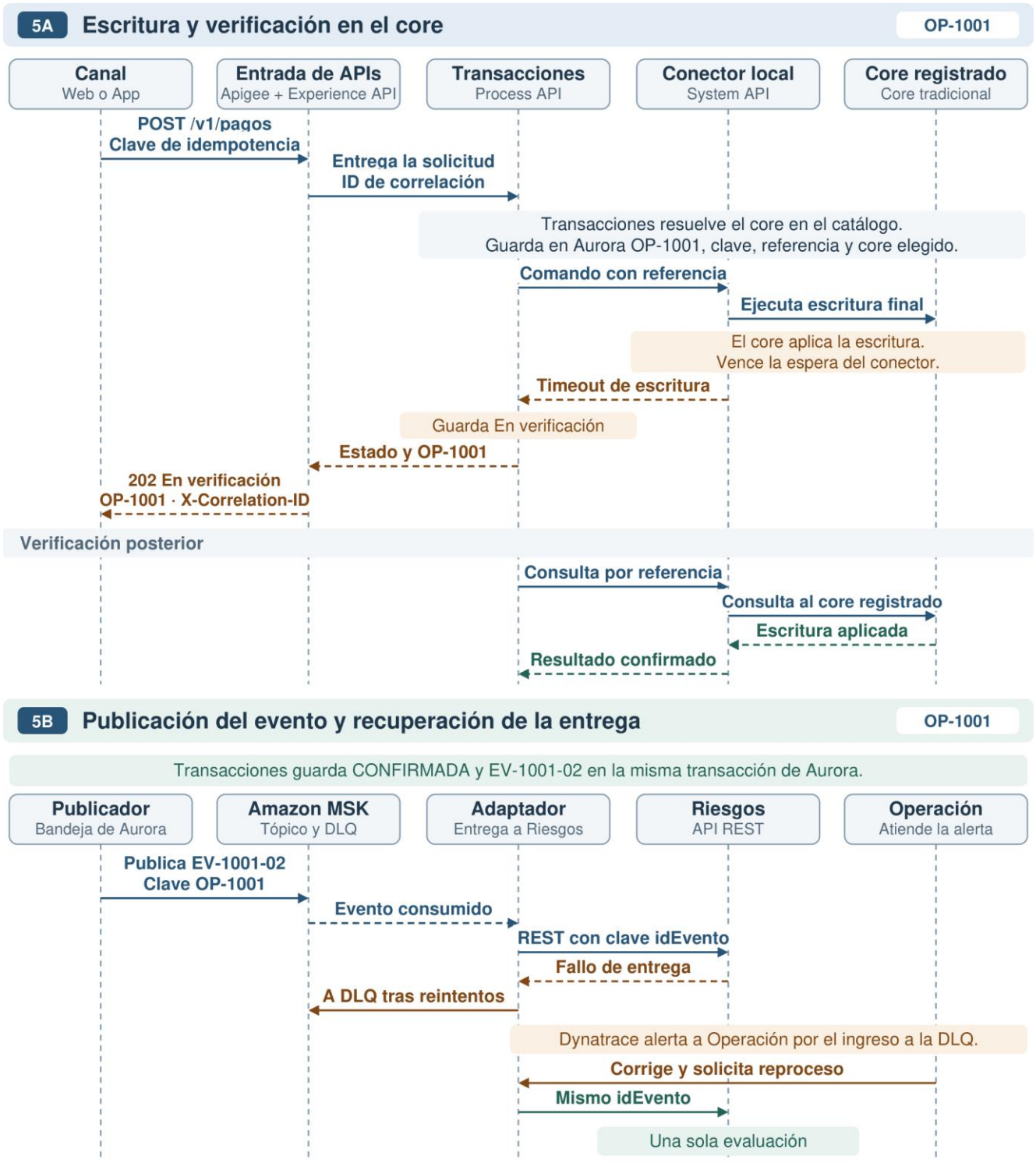


Figura 5 Verificación y trazabilidad de una transacción con resultado incierto

En la Figura 5A, OP-1001 se carga a una cuenta pendiente de migrar en el core tradicional. El timeout ocurre tras la escritura final. Se asume que ambos cores permiten consultar por referencia. Transacciones verifica el core registrado y reintenta con la misma referencia si este confirma que el comando quedó sin aplicar por un fallo transitorio y admite repetición. Si persiste la duda, Operación concilia (12.2).

Registro de decisiones de arquitectura

Tabla 8 Decisiones y alternativas

ID y estado	Decisión	Alternativas	Justificación	Consecuencias
ADR 01 Adoptada	Apigee hybrid con API-led	Amazon API Gateway o ESB centralizado	Gobierna la exposición por consumidor y mantiene el runtime junto a los servicios.	Se administran contratos y políticas entre Google Cloud y AWS.
ADR 02 Adoptada	EKS Auto Mode con una base operativa común	EKS con grupos de nodos administrados o ECS	Usa los límites por clúster y namespace definidos en C2 y reduce la gestión de capacidad.	Los runtimes y operadores se despliegan con versiones compatibles.
ADR 04 Adoptada	Kafka en MSK con outbox transaccional	REST encadenado o SNS/SQS	Desacopla consumidores y permite releer cambios de estado por operación.	Se gestionan esquemas, duplicados, reintentos y DLQ.
ADR 05 Adoptada	Saga orquestada para pagos con varios pasos	Saga coreografiada o coordinación síncrona de punta a punta	Un orquestador conserva la referencia y decide cuándo confirmar, compensar o conciliar.	Se persiste el estado de la saga y se verifica el resultado incierto en el sistema original.
ADR 06 Propuesta	Direct Connect principal con VPN IPsec de respaldo	VPN como enlace único o dos enlaces Direct Connect	Concreta el enlace principal y la ruta de continuidad de la Figura 4.	Añade costo de conectividad y pruebas de conmutación y capacidad.
ADR 07 Adoptada	Adoptar el core bancario digital	Continuar con el core tradicional	Mejora Cuenta Bancaria e incorpora Tarjeta de Crédito, Seguros e Inversiones.	Coexistencia durante la migración de cuentas. Los otros tres productos se habilitan en el digital.

Matriz de trazabilidad del ejercicio

Tabla 9 Cobertura de los requisitos

ID	Requisito del ejercicio	Sección	Evidencia y comprobación
T01	Arquitectura de alto nivel y BIAN	3 y 14.1	Contexto general (Figura 1), C2, C3 y matriz de dominios
T02	Patrones y tecnologías justificados	4 y 14.7	Ubicación, motivación y decisiones
T03	Seguridad, cumplimiento y LOPDP	5 y 14.5	Controles vinculados a riesgos y datos
T04	Alta disponibilidad y recuperación	6	Escenarios, RTO, RPO y pruebas
T05	Estrategia de integración multicore	7 y 14.2	Catálogo de cuentas, rutas fijas al digital y autoridad por producto.
T06	Identidad y acceso en los sistemas	8 y 14.5	Controles por identidad y componente
T07	APIs internas, externas y mensajería	9, 14.3 y 14.4	Contratos y ejemplos de APIs y eventos
T08	Gobierno de APIs y microservicios	10	Responsables, catálogo y ciclo de vida
T09	Migración gradual con riesgo acotado	11 y 14.2	Piloto, corte, conciliación y reversión de Cuenta Bancaria.
T10	Observabilidad y trazabilidad	12 y 14.6	Del 202 a la DLQ, alerta y evaluación única tras reprocesar el evento.
P01	Principios de diseño aplicados	13	Decisión y verificación por principio